

从而由 Levi 定理得

$$\begin{aligned}\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx &= \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.\end{aligned}$$

下面的例子说明 Fatou 引理中不等号是有可能成立的.

例 1 在 $\mathbb{R}^1$ 上作非负函数列:

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{x^2}{2n}}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则

$$\int_{\mathbb{R}^1} f_n(x) dx = 1,$$

且当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) = 0$. 故极限函数

$$f(x) = 0, \quad \text{a.e.}[\mathbb{R}^1].$$

于是 $\int_{\mathbb{R}^1} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0 < 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^1} f_n(x) dx$.

定理 3.2.4 (控制收敛定理) 给定可测集 E . 设 $\{f_n(x)\} \subset \mathfrak{M}(E)$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \text{a.e.}[E].$$

若存在函数 $F(x) \in L(E)$, 使得对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$|f_n(x)| \leq F(x), \quad \text{a.e.}[E],$$

则 $f_n(x) \in L(E)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x) \in L(E)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx. \quad (3.2.4)$$

函数 $F(x)$ 称为函数列 $\{f_n(x)\}$ 的控制函数.

证明 显然 $f(x)$ 是 E 上的可测函数, 且由

$$|f_n(x)| \leq F(x), \quad \text{a.e.}[E]$$